

Alunos: _____ 4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1 –

Determine a solução numérica aproximada da seguinte Equação Diferencial Ordinária, de segunda ordem, com o passo $h = 0.2$:

$$\begin{cases} y''(x) + y(x) = 0 & \forall x \in [0, 1] \\ y(0) = 0 \quad \text{e} \quad y'(0) = \frac{1}{\pi} \end{cases}$$

(a) Método de Euler (Método das Tangentes)

2

Um corpo com massa inicial de $200Kg$ está em movimento sob a ação de uma força constante de $2000N$. Sabendo-se que esse corpo está perdendo $1Kg$ de sua massa por segundo e considerando que a resistência do ar é o dobro de sua velocidade e que o corpo está em repouso no instante $t = 0$, então a EDO que descreve a variação de sua velocidade é dada por

$$\begin{cases} v'(t) = \frac{2000 - 2v(t)}{200 - t} & \forall t > 0 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Determine a velocidade do corpo $v(t)$ no instante $t = 5$ segundos com intervalos de 0.5 segundos, usando:

- (a) Método de Euler Aperfeiçoado
- (b) Método de Runge-Kutta de 4º ordem.

3 –

Considere a equação diferencial ordinária, dada por:

$$\begin{cases} xy'(x) - x^2y(x) - 2 = 0 & \forall x \in [1, 2] \\ y(1) = 3 \end{cases}$$

Fazendo $h = 0.1$, determine a solução aproximada no ponto $x = 1.5$, usando o método de Euler.